



월간 국방과 기술

공중급유기 개발 및 운용 동향 분석



작성자 : 김성래, 유태규 ADD 책임연구원(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-05-22 18:40:04

조회수 35872 | 댓글 0 | 추천 0

■ 주요 국가의 획득 및 운용 현황

세계적으로 공중급유기를 운용중인 국가는 미국, 러시아, 중국을 비롯하여 영국, 프랑스, 이탈리아, 호주, 인도 등 총 33개국에서 약 900여대가 운용중에 있다.

▶ 영국

영국은 공중급유 능력이 핵 분쟁은 물론 재래식 전쟁에서도 전력 향상을 가져온다는 확신을 가지고 있었다. 영국 공군은 Drogue 방식의 Vickers VC-10, Lockheed사의 TriStar 공중급유기를 각각 20대, 6대 등 26대를 운용중에 있다. VC-10은 걸프전 전기간 동안 작전에 참여하였으며, Hercules 공중급유기는 기체 수명이 종료된 1996년에 폐기되었다.

영국 공군은 FSTA(Future Strategic Tanker Aircraft) 계획에 따라 2008년 3월 이를 대체하는 A330-200 MRTT 14대를 선정하여, 2011년부터 운용할 예정이다.

▶ 프랑스

프랑스는 영국과 같이 원래 핵 타격 전력인 Mirage IV의 항속거리 향상을 위해 1960년대 초부터 공중급유기에 관심을 갖기 시작했으며, 1980년대에 아프리카에 있었던 일련의 제한된 분쟁 발생으로 공중급유에 대한 관심이 더욱 커지면서 미국으로부터 추가적인 공중급유기 구매와 임대를 추진하게 되었다.

1990년대에 걸프전 및 발칸의 Allied Force 항공임무 지원을 위하여 공중급유기를 전개하여 528회의 비행

▶ 이탈리아

이탈리아 공군은 걸프전에서 공중급유의 운용경험부족으로 인한 작전 실패 이후, 1992년에 포르투갈 항공으로부터 4대의 중고 Boeing 707-328B를 획득하여 Alenia사에서 공중급유 및 수송기로 개조하여 운용하기 시작하였으며, 이후 발칸지역의 NATO 작전에서 실전 경험을 축적하였다.

이탈리아 공군은 4대의 Boeing 707-328B 구형 공중급유기를 대체할 계획에 따라, 2002년 3월에 4대의 KC-767을 주문하였으며, 2005년 5월 초도비행에 성공하였다. 개발 프로그램에는 이탈리아의 Electrica사, Aeronavali사, Alenia Aeronautica사 등이 개발 및 생산에 참여하고 있다.

▶ 호주

호주 공군은 1979년부터 운용중인 기존의 B-707-338C 급유기 4대를 대체할 목적으로 Boom 및 Drogue 방식을 모두 장착한 KC-30B MRTT 급유기 획득을 추진중에 있다.

2004년 12월 134억 달러 규모로 5대를 도입하는 계약을 체결한 이후, 2007년에 공중급유 시험을 성공하였다. 2008년 6월 6일 Airbus A330 MRTT 개량형인 KC-30B MRTT 초도기가 호주 공군에 인도되었으며, 2009년부터 공식 운용할 예정이다.

▶ 중국

중국은 러시아의 Antonov An-12 수송기를 SAC사에서 개량한 Y-8를 다시 개조하여 8대를 운용중에 있으며, 향후 20대 가량을 추가로 개조할 예정이다. 또한 러시아의 Tupolov Tu-16 Badger를 면허생산한 14대의 H-6 공중급유기를 운용중에 있다.

2005년에 러시아 Ilyushin 설계국이 제작한 IL-76 기반의 IL-78 Midas 공중급유기 8대를 요청하였으나, 현재 정치적 문제와 환율 문제 등으로 잠정 보류된 상태이다.

▶ 기타 국가

스페인 공군은 1970년대에 구매한 5대의 KC-130H(TK-10)와 1990년대 초에 개조한 2대의 Boeing 707-331C/368C, 2003년에 획득한 2대의 A310-304 공중급유기를 운용중에 있다.

독일 공군은 2차 대전 이후 공중급유기 보유에 제한을 받아오면서, 분당 1,300lb의 연료 이송이 가능한 Tornado 전투기 Buddy-Buddy만을 운용하다가, 2003년 A310 MRTT 4대 도입을 추진하여 다음해 10월에 초도기를 인도받아 현재 운용중에 있다.

네덜란드 공군은 1995년에 2대의 중고 DC-10을 획득하여 Boom 방식의 KDC-10(USAF KC-10A) 공중급유기로 개조하여 운용중에 있으며, 이스라엘 공군은 5대의 KC-130H, 인도네시아는 2대의 KC-130B 2대를 운용중에 있다.

터키 공군은 미 공군으로부터 인도 받은 7대의 KC-135R를 1995년부터 운용하고 있다. 미 공군이 현재 운용중에 있는 급유기와 유사한 성능 개량 계획에 있다.

UAE는 2007년초 3대의 A330을 도입하는 MOU를 Airbus사와 체결하였으며, 사우디아라비아도 3대의 A330 MRTT 급유기를 도입하는 계약을 2008년 1월에 공식 발표하였다.



▲IL-78에서 Su-24 전투기로 공중급유 모습

■ 미 공군의 공중급유기 획득 프로그램(KC-X)

미국은 공군의 KC-135 600대, KC-10 59대, 해군의 KC-130 73대, 해병대의 KC-130 75대 등 총 800 여대의 공중급유기를 운용중에 있다.

현재 미 공군에서 운용중인 공중급유기는 KC-10A, KC-130, KC-135, L-1011가 대표적이며, 530대의 미 공군 KC-135 공중급유기를 대체하는 획득 프로그램(KC-X : Aircraft Acquisition Program)이 추진중에 있다.

KC-X 프로그램은 여객기를 공중급유가 가능하도록 개조하는 것으로, 현재 미 공군의 획득사업 중에서 우선 순위가 가장 높은 프로그램이다. KC-X Tankers는 Flying Boom과 Multi-point Hose & Drogue 시스템을 장착한 전략적 공중급유 기능을 주요 임무로 한다.

또한 2023년 이후 운용될 추가적인 미래의 공중급유기로 KC-10 급유기를 교체하는 KC-Y와 KC-Z 프로그램을 계획중에 있으나, 이는 현 시점에서 장기적인 목표이며, 전체 항공 무기체계 획득 우선 순위와 예산 측면에서 검토될 것이다.



▲미국의 공중급유기 운용 현황 및 계획

▲미 공군의 공중급유기 획득 계획

KC-X 프로그램은 향후 15년 동안 179대를 약 400억 달러 예산으로 확보하는 것으로, 최근의 미 공군 획득 프로그램 중에서 JSF 프로그램 다음으로 큰 것이다.

500대에 이르는 현재의 KC-135 Tanker를 대체할 경우 전체 획득비용은 1,000억 달러를 훨씬 상회 할 것으로 예측되며, 대외 수출까지 고려하면 세계 항공시장 구도에 절대적인 영향을 끼칠 것으로 예측되는 중요한 사업이다.

이탈리아와 일본은 차세대 공중급유기로 KC-767을 결정한 바 있으며, 미 공군의 선정 결과는 향후 한국 공군을 포함하여, 타 국가의 기종 결정에 큰 영향을 끼칠 것으로 판단된다.

미 공군은 2007년 초 공식적으로 KC-X 획득을 위한 제안요구서(RFP)를 공고하였으며, 보잉사와 Northrop Grumman/EADS 컨소시엄은 각각 KC-767AT와 KC-45A 급유체계를 제출하였다.

KC-767AT는 보잉 767-200 여객기를 개조한 것이며, KC-45A는 Airbus 330-200을 바탕으로 개발된 Airbus A330 MRTT(KC-30)를 기반으로 미 공군에 제안한 모델이다.

KC-X 제안요구서에 포함된 주요 성능 파라미터는 아래와 같다.

- 공중급유 및 운송(Airlift) 능력
- KC-135 급유기보다 우수한 연료 탑재 및 항속거리 능력
- 통신·항법·감시(CNS : Communication, Navigation, Surveillance) 및 항공교통관리(ATM : Air Traffic Management) 시스템 장착
- 충분한 방어 시스템 장착 및 Network 능력
- 방어 시스템, 전자기 펄스(EMP : Electronic Magnetic Pulse), 생화학 방어 등의 생존능력
- 미 해군 및 연합군 지원이 가능한 확장성(Multi-point 급유 시스템 가능)

노란색은 보잉사는 강한 불신과 이익을 제기하였다.

즉, 2003년말 주 공급업체로 보잉사가 선정되었을 당시 보잉사 경영진의 부적절한 행동과 유럽의 강력한 반발로 구매 및 리스 계획이 재검토된 사례, 2008년도 선정과정의 문제점 등을 지적하였으며, 일부 미 하원의원들은 재조사를 통해 계약을 철회해야 한다고 주장하였다.

미국내 일자리 창출 등의 정책적 측면은 고려하지 않은 보잉사 IDS(Integrated Defense Systems)의 기술적 보고서에 따르면, A330-220은 향후 40년 운영을 기준으로 약 300억 달러 이상의 연료비가 추가된다는 점을 강조했다. 이 같은 분위기 속에서 미 공군은 이번 계약 체결이 앞으로의 본 계약까지 보장하지는 않을 것이라고 발표하여, 추후 변경의 여지가 있음을 분명히 하였다.

2008년 3월 11일 보잉사는 공식적으로 미 의회산하의 회계감사원(GAO : The U.S. Government Accountability Office)에 이의를 제기하면서 감사를 요청했다.

2008년 6월, 100일 동안 진행된 감사결과 회계감사원은 미 공군의 공중급유기 교체 사업자 선정 과정의 문제점을 지적하며, 주 공급업체 선정을 재고해야 한다는 의견을 제시했다. 주요 지적 사항은 선정과정에서 몇 가지 기술적 기준의 오류, 비용산정의 문제점 등이었다.

이 같은 GAO의 의견은 강제성이 없지만 통상적으로 받아들여지는 게 관례이며, 이후 7월 보잉사의 전사적인 강력한 반발과 끈질긴 로비 결과, 공급 계약을 유보하고, 재입찰하여 2008년 12월경에 재선정할 것을 결정하였다. 미 부시 정부에 이어 오바마 신정부에서도 국방장관으로 유임된 Robert Gates는 2008년 9월 10일 하원군사위원회(House Armed Services Committee) 청문회에서 KC-X 기종 선정을 2009년으로 연기할 것을 언급하였다.

■ 주요 소요기술 및 발전 추세

▶ 공중급유 체계 주요 기술

공중급유 시스템의 대표적인 설계, 장착 및 시험 관련 규격서로는 Boom 방식은 MIL-R-27521A, Drogue 방식은 MIL-A-19736A가 있으며, MIL-F-38363, MIL-F-8615D에서 제시한 설계 요구규격도 중요한 규격서이다.

MIL-F-38363에 따르면 공중급유 방식 선정을 위한 주요 비교분석연구(Trade Study)의 주요 인자는 종량, 동체 공간, 비용, 개발 및 시험 기간, 항력, 신뢰성 및 정비성, 안전성, 운용상 고려요소 등을 제시하였다.

공중급유시의 고도와 속도는 급유기와 수급기의 비행특성, 임무의 특성/필요성, 급유기의 성능과 급유능력에 의해서 정의되며, 일반적으로 해면고도에서 40,000ft까지, 175kts에서 300kts의 범위로 정해진다.

MIL-A-19736A 군사규격서에서 요구되는 주요 사항은 아래와 같다.

- Refueling Airspeed : 공중급유시스템과 장비는 수정대기속도(Calibrated Air Speed) 200kts 이상, 마하수 0.9 이하에서는 300kts를 포함하는 범위에서 만족하게 작동되어야 함.

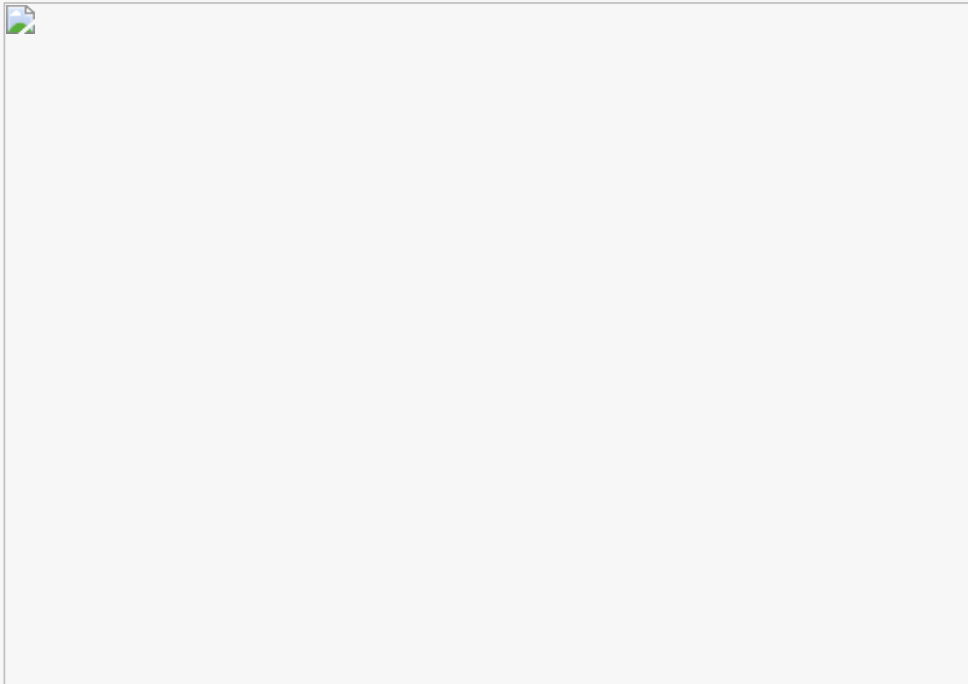
- 대기온도/운용고도 : -65°F ~ +160°F / 40,000ft

- Receiver System : 유량은 Probe 노즐의 압력이 35psig 일 때, 전투기 또는 경공격기는 200gpm 이상,

일반적으로 공중급유 소요시간은 동일한 조건일 경우 지상급유와 동일하며, 탱크내 주입 최대 허용속도는 정전기 발생 등을 고려하여 일반적으로 30ft/sec 정도로 설계된다.

공중급유를 위한 주요 시스템은 공중급유 스위치, 유압조절 및 조절밸브, 공중급유 Receptacle, 급유상황 지시계, 신호 증폭기, 급유/이송 Override 조절밸브 등으로 구성된다.

일반적으로 Boom 방식의 Tanker를 Drogue 방식으로 개조하는 것은 가능하지만, 반대로 Drogue 방식을 Boom 방식으로 개조하는 것은 쉽지 않다.



▲수급기의 Receptacle 방식 설계(예)

KC-135R 공중급유기의 주요 체계 규격서(안)은 다음과 같다.

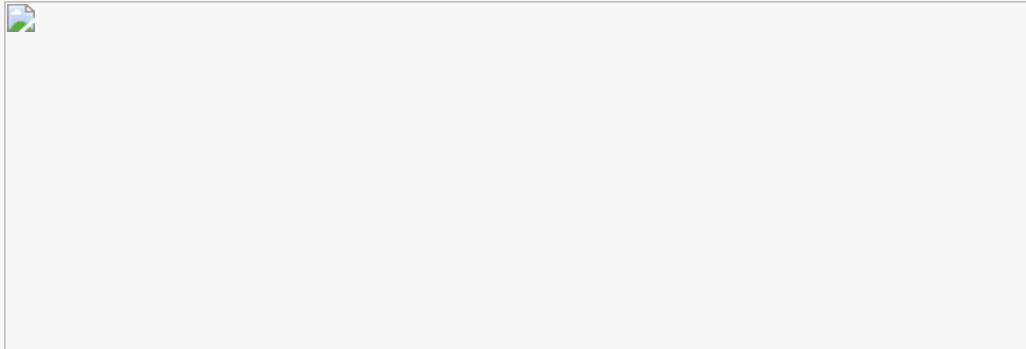
- 최대 순항속도 : 마하 0.9
- 순항 고도 : 42,000ft
- 공중급유 속도 범위 : 180~350kts (급유 고도범위는 제한하지 않음)
- 급유 시스템 최대 중량 : 1,351lb (조건 : Pod only, wet)
- 연료이송율 : 분당 450gallon $\pm$ 10%
- Hose 끝 부분 압력 : 50psi $\pm$ 5
- Hose 최대 감김 시간 : 25초
- 최소 Hose 길이 : 75ft
- Hose Reel 자동 반응률 : 0~10ft/sec
- Drogue 적합성 : STANG3447, Edition 4
- 공중급유 Pod 적합성 : MIL-A-19736 적용

첫째, 공중급유기와의 공중이여 간편 및 외팔 급유기 기종인 다목적 형태도 시속 결인할 것으로 인정된다.

공중급유의 획득과 관련한 주요 요구 성능 중의 하나는 급유 임무를 수행하지 않을 때는 화물과 여객을 수송할 수 있는 수송기로서 다목적 형태의 항공기 개발이나 개조가 되는 방향으로 발전될 것이다. 공중급유 임무만을 담당하는 공중급유기는 향후 획득에 상당한 제한적 요소로 작용할 것이다.

둘째, 한 급유기에 Boom 및 Drogue 시스템을 동시에 장착하여 일대일 또는 필요 시 짧은 시간내에 많은 전투기에 동시 급유할 수 있는 일대다 임무가 가능한 혼합 방식이 대세를 이룰 것으로 판단된다. 예를 들면, Boom 방식의 급유기가 Probe를 가진 수급기에 연료를 공급할 수 있도록 Boom 후미에 Drogue Adapter를 장착한 BDA(Boom-to-Drogue Adapter) 방식이나, 별도의 Pod를 장착한 Dual 개념의 공중급유 방식이 일반적인 요구사항이 될 것이다. 아래 그림은 A310-MRTT 급유기의 날개 하단에 장착된 전자식 Pod 형상이다.

또한 공중급유시 항공기의 비행속도 범위(특히, Drogue 방식)도 넓을 것으로 예측된다.



▲Dual-Refueling이 가능한 전자식 Pod(A310 MRTT, MK-32 시리즈)

셋째, 단시간에 다수의 항공기에 최대 급유가 가능한 다중급유점(Multi-point) 체계 구비는 일반적인 요구사항이 될 것이다. 과거에 단일 급유점을 갖는 미 공군의 초기 KC-135 공중급유기로부터 급유를 받기 위하여 급유기 뒤에서 대기하면서, 항로체증과 불필요한 연료소모를 가져왔던 경험에서 얻은 교훈이다. 기존의 공중급유기 개량시에는 KC-135R과 같이 날개 끝 Pod에 보통 공중급유 시스템을 보완하며, 대형 항공기에 연료를 공급할 경우에는 급유기의 동체 부분에서 급유가 가능한 3점 급유방식도 필수적인 요구사항이 될 것이다.

미 공군의 KC-X 제안요구서에도 미 해군 및 연합군 지원이 가능한 확장성으로 다중급유 능력이 가능하도록 명시되어 있다.

넷째, 공중급유기는 고가의 항공기로서 적의 공중 및 지상발사 미사일 위협에 대해서 최소 수준의 방호를 위하여 미사일경보수신기, 레이저대응책 및 채프/플레어 등의 생존을 위한 자체보호 장비가 탑재될 것이며, 데이터 링크 장비 등의 장착이 기본적인 요구사항이 될 것이다.

다섯째, 미래 전장의 주요 핵심적 체계로 평가되는 무인기에도 적용 가능한 공중급유 능력이 필요할 것이다. 미 공군은 향후 공중급유기를 활용하는 대상으로 Global Hawk, Predator와 무인기를 포함하고 있으며,

무인기의 공중급유를 위해서는 급유중 Wake 간섭 영향으로 인한 비행 위치 및 자세 유지, 충돌 회피, 급유 완료 후 안전하게 Tanker로부터 이격 후 정상 비행 자세로 복귀 등의 기술적인 문제가 해결되어야 할 것이다.

한국 공군도 공중급유기를 확보한다면 검토대상 기종은 KC-767, A310/330 MRTT 등으로 예상되며, 위에서 언급한 공중급유 체계 주요 발전방향과 비용대 효과 분석 등을 종합적으로 고려한 획득이 필요할 것으로 판단된다.

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<<

<

>

>>

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 인력강] 아글이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 소음측미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 정소대경
전력화 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '1
첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오
세요"...현대로템, 동유... | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대.
템, 장애물개척전차 해... |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐
내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.